

**UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS**

Trabalho de Problemas de Engenharia Mecatrônica II

Aluno: Gustavo Tavares Gonçalves N°USP:17071676

Docente: Prof. Dr. Kayc Wayhs Lopes

Relatório apresentado à disciplina SEM0530 -
Problemas de Engenharia Mecatrônica II do Curso
de Engenharia Mecatrônica.

**São Carlos
31 de Março de 2026**

SUMÁRIO

Sumário	2
1 OBJETIVOS	3
2 METODOLOGIA	3
2.1 Implementação no MATLAB e Discussão	4

1 OBJETIVOS

A análise do comportamento estático de sistemas é muito importante para projetar estruturas e mecanismos em diversos setores da Engenharia, especialmente a Mecatrônica. A partir disso, nesse relatório será feita uma análise de um sistema de suspensão automotiva como mostra a Figura 1.

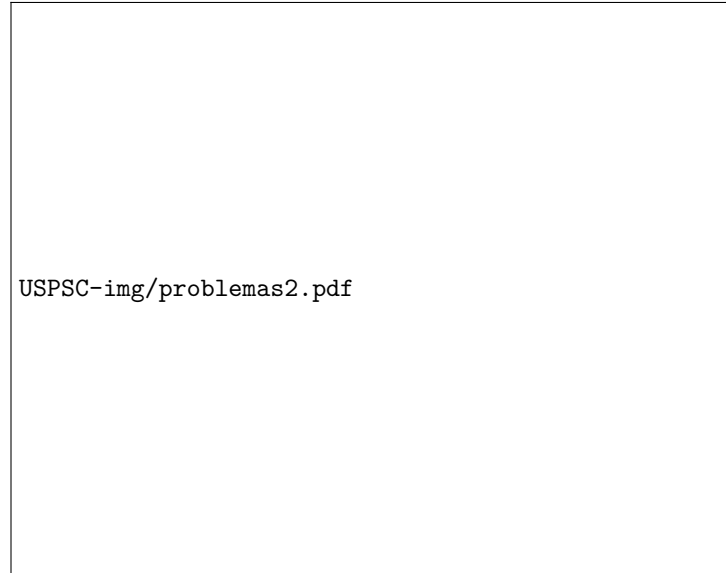


Figura 1 – Sistema de Suspensão Automotiva.

Fonte: Adaptado dos dados fornecidos pelo docente (2026).

Neste problema, alguns dados foram apresentados e serão usados para o desenvolvimento da situação:

$L_1(m)$	$d(m)$	$h_o(m)$	$k(\frac{N}{m})$	$W(N)$
0.5	0.2	$\sqrt{L_1^2 - d^2} = 0.4583$	15000	$(200 + 76) \cdot 9.81 = 2707.60$

Tabela 1 – Dados apresentados para o problema.

Com isso, o objetivo desse relatório é desenvolver as equações de equilíbrio do sistemas, usando o MATLAB para cálculos, a apresentação de gráficos solicitados e a discussão dos resultados. A seguir, os pontos principais analisados são

1. O valor de u que garante o equilíbrio estático, utilizando a função `fzero()` do MATLAB, avaliando os valores obtidos.
2. A equação analítica da rigidez efetiva k_{eq} em função de u e seu valor nas proximidades do ponto de equilíbrio estático.
3. Investigar a influência de k na força resultante do sistema quando seu valor é reduzido ou aumentado em 50

2 METODOLOGIA

A análise fundamenta-se na imposição de vínculos físicos e na derivação de equações de equilíbrio que governam o comportamento do sistema em função do deslocamento vertical u . Devido à simetria geométrica, as componentes horizontais das forças elásticas se anulam, resultando em um sistema com um único grau de liberdade (direção y).

O equilíbrio estático na direção vertical é expresso pela somatória de forças:

$$\sum F_y = 2F_{y1} + 2F_{y2} - W = 0, \quad (2.1)$$

em que F_{y1} e F_{y2} representam as projeções verticais das forças exercidas pelas molas internas e externas, respectivamente. Segundo a Lei de Hooke, a magnitude da força elástica é dada por $F = k(L_0 - L)$, onde L é o comprimento instantâneo. Através de análise geométrica, expressa-se L como função do deslocamento u :

$$L_{int} = \sqrt{d^2 + (h_0 - u)^2} \quad \text{e} \quad L_{ext} = \sqrt{4d^2 + (h_0 - u)^2}. \quad (2.2)$$

Substituindo os parâmetros geométricos e as constantes elásticas na equação de equilíbrio, obtém-se a função geral que descreve o estado do sistema:

$$0 = 30000 \left[0,5 - \sqrt{0,04 + (0,4583 - u)^2} + 0,6083 - \sqrt{0,16 + (0,4583 - u)^2} \right] - 2707,6. \quad (2.3)$$

A rigidez efetiva do sistema, k_{eq} , é definida como o gradiente da força restauradora total em relação ao deslocamento u :

$$k_{eq} = \frac{d}{du} (2F_{y1} + 2F_{y2}). \quad (2.4)$$

Após a diferenciação analítica, a expressão da rigidez equivalente resulta em:

$$k_{eq} = 60000 - \frac{480000\sqrt{37}}{(100u^2 - 20\sqrt{21}u + 37)^{3/2}} - \frac{24000\sqrt{5}}{(20u^2 - 4\sqrt{21}u + 5)^{3/2}}. \quad (2.5)$$

Esta modelagem permite, via MATLAB, identificar pontos de equilíbrio estático, avaliar a estabilidade do sistema e analisar a mudança da resposta frente a variações na constante elástica k inicial.

2.1 Implementação no MATLAB e Discussão

Ao desenvolver os modelos matemáticos da situação, podemos usar o MATLAB como ferramenta visual e prática para analisar os valores de u no equilíbrio do sistema, encontrar a equação analítica de k_{eq} e investigar graficamente a influência da constante k na equação de força restauradora das molas.

Para o projeto, foi desenvolvido um arquivo único com as análises solicitadas e a criação de gráficos relacionados. Também, a versão usada do MATLAB foi a r2025b com a extensão Symbolic Math Toolbox instalada e toda a programação realizada a partir do VS Code.

Introduzido ao código as condições iniciais do problema e cálculo da altura inicial h_o (Nomeada de $h_{inicial}$) e comprimento inicial da mola externa l_{2o} (Nomeada de $l_{2inicial}$).

Listing 2.1 – Criação dos parâmetros iniciais do problema

```

1 clear all; clc
2 addpath("src\problems_of_mechatronic\Projeto 1\functions") % Acabou n o sendo
   usado
3
4 % Condições iniciais
5 l1_inicial = 0.5; % Comprimento da mola 1 (m)
6 k_inicial = 15000; % Constante elastica (N/m)
7 m = 200 + 76; % Massa total (kg) (200 + dois ultimos d gitos do numero USP do
   aluno)
8 d = 0.2; % Distancia horizontal entre as molas (m)
9 g = 9.81; % Aceleracao da gravidade (m/s^2)
10

```

```

11 % l1 = sqrt(d^2 + h^2)
12 % l2 = sqrt((2*d)^2 + h^2)
13
14 % Primeira parte: Analisar pontos de equilibrio do sistema a partir da funcao
    fy, com fzero
15
16 h_inicial = sqrt(l1_inicial^2 - d^2); % Altura inicial do sistema (m)
17 l2_inicial = sqrt((2*d)^2 + h_inicial^2); % Comprimento da mola 2 (m)

```

Após, foi montado a Equação 2.3 no script

Listing 2.2 – Aplicação da Equação 2.3

```

1 l1 = @(u) sqrt(d^2 + (h_inicial - u)^2); % Comprimento da mola 1 em funcao de u
2 forca_mola1 = @(u, k) k * (l1_inicial - l1(u)) * (h_inicial - u) / l1(u); % Força
    da mola 1
3
4 l2 = @(u) sqrt((2*d)^2 + (h_inicial - u)^2); % Comprimento da mola 2 em funcao
    de u
5 forca_mola2 = @(u, k) k * (l2_inicial - l2(u)) * (h_inicial - u) / l2(u); % Força
    da mola 2
6
7 fy = @(u, k) 2 * forca_mola1(u, k) + 2 * forca_mola2(u, k) - m * g;

```

Para desenvolver a equação analítica de k_{eq} , foi usado a extensão Symbolic Math Toolbox para derivar a equação. No código, ela foi reescrita em função de uma variável simbólica u_{sym}

Listing 2.3 – Código para Equação 2.5

```

1 % Declarando u como variável simbólica
2 syms u_sym;
3
4 % Reescrevendo os comprimentos
5 l1_sym = sqrt(d^2 + (h_inicial - u_sym)^2);
6 l2_sym = sqrt((2*d)^2 + (h_inicial - u_sym)^2);
7
8 % Forças simbólicas das molas
9 F1y_sym = k_inicial * (l1_inicial - l1_sym) * (h_inicial - u_sym) / l1_sym;
10 F2y_sym = k_inicial * (l2_inicial - l2_sym) * (h_inicial - u_sym) / l2_sym;
11
12 % Força restauradora total das molas
13 F_molas_sym = 2 * F1y_sym + 2 * F2y_sym;
14
15 % Derivando para encontrar a equação analítica de keq
16 keq_equacao = diff(F_molas_sym, u_sym);
17 keq_simplificado = simplify(keq_equacao);
18 keq_simplificado = simplify(keq_simplificado);

```

Por fim, foi criada duas variáveis para testar a influência da constante k .

Essa etapa final ficou mais simples devido a definição inicial da Equação 2.3, já que, no código, ela apresenta duas variáveis (u e k) e foi reaproveitada para criação dos gráficos e análise dos resultados.